

# 基于生成式人工智能的编程教育反馈策略研究<sup>\*</sup>

张省会

( 西安欧亚学院,西安 710065)

**摘要:** 为提升编程教育中全流程反馈的适配性与迁移效能,研究针对编程学习典型场景,构建融合生成式人工智能动态内容生成与多目标策略优化的动态反馈系统。实验结果表明,研究系统凭借生成式人工智能解析代码缺陷与认知需求,课堂编程任务迭代次数可低至 4.1 次,企业场景代码优化耗时压缩至 6.5 天。针对学习者认知分层,反馈匹配度达 0.98~0.99。通过技能-场景关联与策略优化,课堂核心技能留存率超 80%,企业场景技能复用率达 85.6%。学习者端用户满意度达 9.2 分、用户费力指数仅 3.1 分。以上结果说明,研究系统可显著提升编程教育反馈在动态、复杂场景下的适配性与价值,满足编程人才从学习到产业应用的能力转化需求,为编程教育全链路赋能提供技术支撑。

**关键词:** 编程教育; 反馈策略; 循环反馈; MOPSO; ChatGPT

中图分类号: TP18

文献标识码: A

DOI 编码: 10.14016/j.cnki.1001-9227.2026.03.267

## Feedback Strategies for Programming Education Based on Generative Artificial Intelligence

ZHANG Shenghui

( Xi'an Eurasia University, Xi'an 710065, China)

**Abstract:** To enhance the adaptability and transfer efficiency of the full-process feedback in programming education, this research focuses on constructing a dynamic feedback system that integrates generative artificial intelligence dynamic content generation and multi-objective strategy optimization for typical programming learning scenarios. The experimental results show that the research system, relying on generative artificial intelligence to parse code defects and cognitive requirements, can reduce the number of iterations of classroom programming tasks to as low as 4.1 times, and compress the code optimization time for enterprise scenarios to 6.5 days. For learners' cognitive stratification, the feedback matching degree reaches 0.98-0.99. Through the correlation between skills and scenarios and strategy optimization, the retention rate of core skills in the classroom exceeds 80%, and the reuse rate of skills in enterprise scenarios reaches 85.6%. The user satisfaction rate on the learner end reached 9.2 points, while the user effort index was only 3.1 points. The above results indicate that the research system can significantly enhance the adaptability and value of programming education feedback in dynamic and complex scenarios, meet the ability transformation needs of programming talents from learning to industrial application, and provide technical support for empowering the entire programming education chain.

**Key words:** programming education; feedback strategy; circular feedback; MOPSO; ChatGPT

## 0 引言

随着数字化转型在各行业的深度渗透,编程能力已成为衔接课堂教育与产业需求的核心纽带,其培养质量直接影响人才从“学习输出”到“产业贡献”的转化效率<sup>[1-3]</sup>。编程教育反馈作为能力培养的关键环节,需精准匹配学习者认知水平与场景需求,直接决定了知识吸收效率与实战能力迁移效果<sup>[3-4]</sup>。然而,传统反馈模式在应对学习者个性化差异与场景动态变化时,普遍存在适配性不足、反馈内容僵化、能力迁移断层等问题。尤其在企业实战场景中,代码需同时满足语法规则、逻辑完整性与产业合规性,学生项目代码的企业验收通过率较低<sup>[5-6]</sup>。利用内外双循环场景闭环反馈能够实现课堂与企业场景的联动,但缺乏对复杂业务逻辑的动态解析能力,而多目标优化算法在策略调优中有

所应用,却难以支撑反馈内容的智能生成与创新适配<sup>[7-8]</sup>。因此,研究引入生成式人工智能引擎 ChatGPT,构建动态适配反馈系统。该系统以双循环场景闭环模块为基础框架,通过 ChatGPT 的代码语义解析与自然语言生成能力,动态构建贴合认知水平、适配场景需求的反馈内容。同时借助 MOPSO 算法对“错误修正率、学习满意度、能力迁移率”进行多目标并行优化。研究旨在解决编程教育反馈中“个性化不足、场景适配弱、内容生成僵化”的核心问题,为提升编程能力从课堂练习到产业实战的迁移效率提供系统化解决方案,助力数字化人才培养与产业需求的精准对接。

## 1 基于生成式人工智能的编程教育反馈平台设计

### 1.1 双循环场景闭环反馈模块设计

在编程教育的课堂反馈场景中,学习者认知水平存在显著分层。练习任务需覆盖基础语法、算法逻辑到模块化设计等多阶段目标,反馈内容需动态适配学习进度与个体差异,对反馈策略的分层响应能力与迭代优化能力提出了较高要求。传统课堂反馈多采用统一化输出逻辑,难以精准匹配不同学习者的认知缺口,导致课堂练习的针对性与

收稿日期: 2025-09-02

<sup>\*</sup> 基金项目: 省级《基于 AI 技术的数据智能分析与创新创意表达研究》(240704084222911); 校级《数字媒体艺术专业数字影像实验室 GEPC 实验教学模式研究》

作者简介: 张省会(1980-),男,陕西西安人,研究生,副教授,主要研究方向为影像。

效率不足<sup>[9]</sup>。而内循环课堂反馈能够通过聚焦课堂场景的分层反馈与动态迭代,实现对学习者差异与练习阶段的精准响应,为课堂编程练习的高效提升提供结构化解决方案。其运行机制如图1所示。

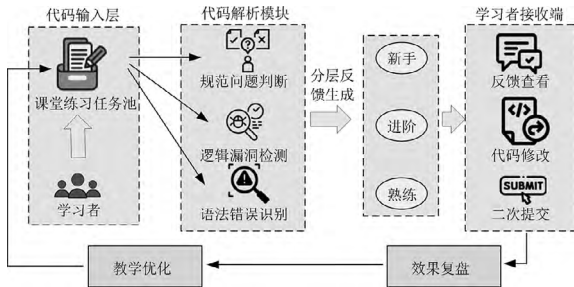


图1 内循环课堂反馈模块运行机制

如图1所示,内循环课堂反馈模块的代码输入层中,学习者将编程练习代码提交至课堂练习任务池,作为反馈流程的起始输入。代码解析模块通过语法错误识别、逻辑漏洞检测、规范问题判断对代码进行多维度诊断,提取错误类型与特征。随后进入分层反馈阶段,基于学习者认知标签差异化生成反馈内容。学习者接收端中,学习者依次完成反馈查看、代码修改、二次提交,将修正后的代码回传流程形成交互闭环。学习者认知阶段判定如式(1)所示。

$$G = \frac{N_i}{N_z} \times 100\% \quad (1)$$

式(1)中, $G$ 代表错误类型占比, $N_i$ 代表某类错误数量, $N_z$ 代表总错误数量。衡量反馈对代码错误的修复效果,错误修正率运算如式(2)所示。

$$R_x = \frac{M}{N_i} \times 100\% \quad (2)$$

式(2)中, $R_x$ 代表错误修正率, $M$ 代表修正成功的错误数,若 $R_x \geq 85\%$ 说明该类反馈效果良好。为了衡量反馈对学习能力的推动作用,认知阶段升级率计算如式(3)所示。

$$C_s = \frac{K}{K_0} \times 100\% \quad (3)$$

式(3)中, $C_s$ 表示认知阶段升级率, $K$ 代表阶段升级人数, $K_0$ 代表初始阶段人数。尽管内循环模块通过分层反馈夯实了

课堂编程基础,但市场实战场景需对接真实需求文档、行业代码规范与验收标准。传统教学反馈因割裂课堂与产业场景,导致学生提交的项目代码常出现“需求匹配度不足、规范合规率低于阈值”的问题,难以直接支撑企业级开发<sup>[10]</sup>。因此,研究进一步构建外循环项目实战模块,通过市场标准接入、场景化反馈生成与验收迭代闭环,实现编程教育课堂代码向市场产品的能力迁移,其运行机制如图2所示。

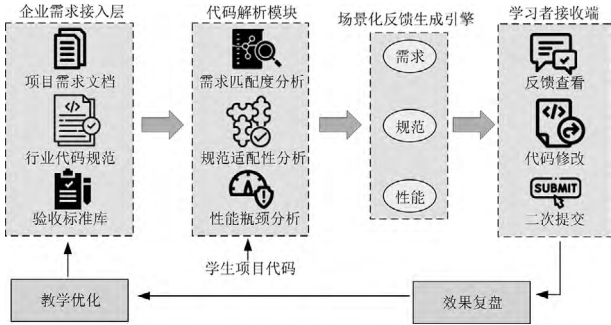


图2 外循环项目实战模块运行机制

如图2所示,外循环项目实战模块首先通过企业需求接入层同步项目需求文档、行业代码规范及验收标准库,构建企业级开发约束体系。代码解析模块接收学生项目代码与企业需求输入,并行开展需求匹配度分析、规范适配性分析、性能瓶颈分析。场景化反馈生成引擎依据分析结果,输出需求类功能提示、规范类标准解读、性能类优化方案。学习者接收端依次完成反馈查看→代码修改→二次提交,回传优化后的工程代码,最后经过效果复盘模块统计产业指标,教学优化端据此迭代教学内容与练习任务,最终反哺企业需求接入层。

1.2 生成式AI驱动的动态适配编程教育反馈系统构建

尽管双循环场景闭环反馈模块通过内循环夯实课堂基础、外循环对接企业实战,实现了“练习-实战”的场景联动,但在反馈策略的动态优化上仍依赖单目标驱动,难以兼顾学习满意度、能力迁移率等多维目标。因此,研究引入多目标粒子群优化(Multi-target particle swarm optimization, MOPSO)算法,通过群体智能并行搜索多目标帕累托最优解,动态平衡反馈策略的多维度需求,其优化流程如图3所示。

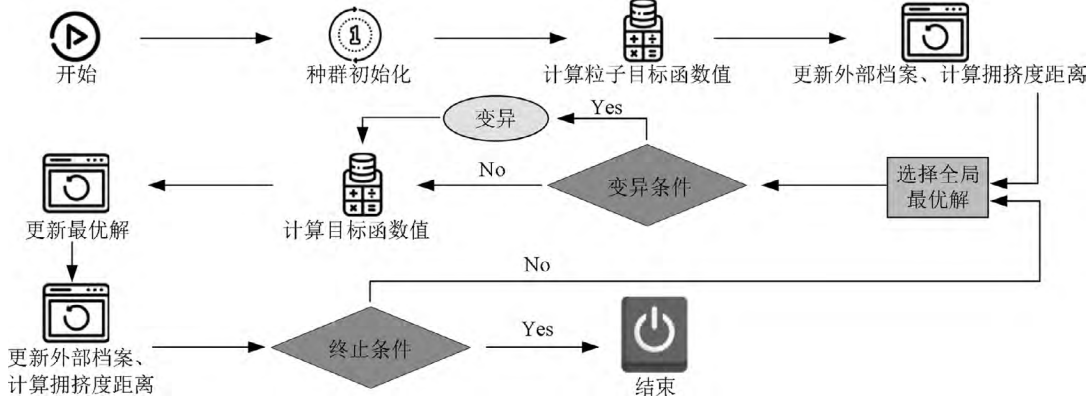


图3 MOPSO算法流程

如图3所示,MOPSO算法围绕双循环场景闭环反馈模块的多目标反馈策略优化需求构建。流程起始于种群初始化,随机生成反馈策略参数集合,随后计算粒子目标函数值,同步评估错误修正率、学习满意度、能力迁移率三维优化目标。通过更新外部档案与拥挤度距离,维护多目标优化的帕累托前沿,若触发变异条件,则对当前策略进行变异操作,重新计算目标函数。未触发变异时,直接选择全局最

优解,输出优化后的反馈策略集合,实现“基础练习-产业实战”多场景下反馈策略的动态平衡与精准适配。MOPSO算法通过速度更新驱动位置更新,实现解的搜索与优化,速度更新公式如式(4)所示<sup>[11]</sup>。

$$VEL(i) = \omega \cdot VEL(i) + r_1 \cdot (PBEST(i) - POP(i)) + r_2 \cdot (REPH - POP(i)) \quad (4)$$

式(4)中, $VEL(i)$ 代表第*i*个粒子的速度向量, $\omega$ 代表惯性

权重,  $r_1$  与  $r_2$  代表随机数,  $PBEST(i)$  与  $POP(i)$  分别代表第  $i$  个粒子的历史最优位置与当前位置。位置更新公式计算如式(5)所示<sup>[3]</sup>。

$$POP_{t+1}(i) = POP_t(i) + VEL_{t+1}(i) \quad (5)$$

式(5)中,  $POP_{t+1}(i)$  与  $VEL_{t+1}(i)$  代表第  $i$  个粒子在  $t+1$  代中的位置和速度。MOPSO 通过帕累托支配关系筛选非支配解, 其中对于两个解  $x_1$  与  $x_2$  若满足式(6), 则称  $x_1$  支配  $x_2$ <sup>[3]</sup>。

$$\begin{cases} \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, f_i(x_1) \geq f_i(x_2) \\ \exists j \in \{1, 2, \dots, n\}, f_j(x_1) > f_j(x_2) \end{cases} \quad (6)$$

式(6)中,  $f_i(\cdot)$  表示第  $i$  个目标函数,  $n$  为目标函数数量。为避免优质解丢失, MOPSO 通过网格法维护外部档案的多样性, 网格宽度计算如式(7)所示<sup>[4]</sup>。

$$\Delta f_i = \frac{\max f_i - \min f_i}{n_{\text{Grid}}} \quad (7)$$

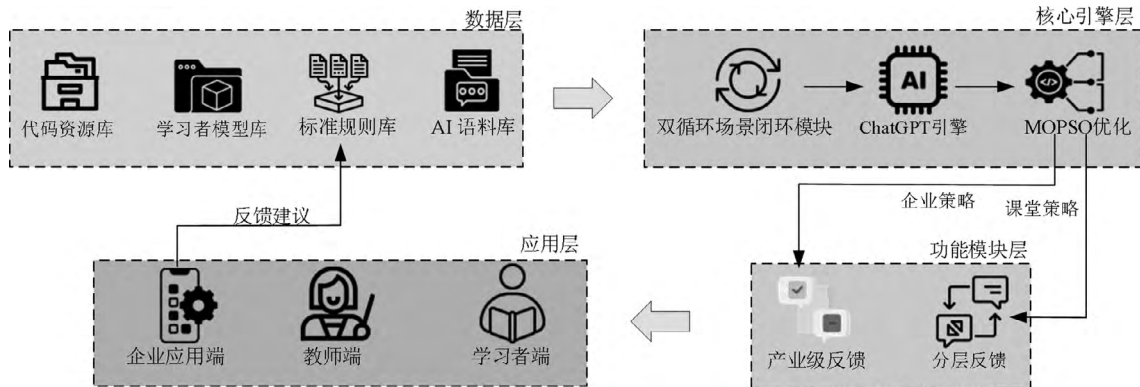


图4 GEDA-FS 系统架构图

如图4所示, GEDA-FS 反馈系统的数据层整合代码资源库、学习者模型库、标准规则库以及AI语料库, 为系统提供多维度数据燃料。核心引擎层以双循环场景闭环模块为场景底座, 输出课堂/企业的问题特征与场景标签, 驱动ChatGPT引擎动态生成适配场景与个体的反馈内容, 再经MOPSO优化模块对“错误修正率、学习满意度、能力迁移率”多目标并行寻优, 输出课堂与企业的反馈策略。功能模块层依据核心引擎策略, 分化为分层反馈与产业级反馈, 生产场景化反馈内容。应用层通过学习者端、教师端、企业应用端, 将反馈效果数据回流数据层, 形成“数据-智能-应用”的反馈闭环迭代。

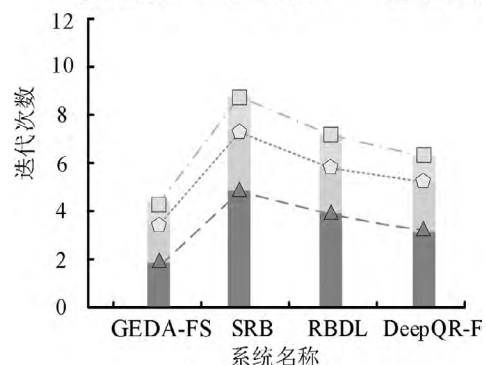
## 2 GEDA-FS 动态适配反馈系统性能验证

研究以《多媒体影像》课程“AI+短视频”项目为实际案例, 该项目的短视频创作课程里, 教师在课堂上详细讲解了短视频脚本撰写的基本结构、镜头语言的运用技巧以及视频剪辑软件的操作方法, 随后布置任务让学生围绕校园生活主题创作一条短视频。但在实践过程中, 学生普遍反映在构思阶段缺乏灵感, 难以从常规的校园场景中挖掘出新颖的视角, 不能满足交付需求。为验证GEDA-FS动态适配反馈系统在真实项目教学中的动态适配能力与反馈效能, 将其与传统静态规则反馈系统(Static Rule-Based, SRB)、基于规则的双循环反馈系统(Rule-Based Dual-Loop, RBDL)以及基于强化学习的自适应反馈系统DeepQR-F, 在“课堂创作-企业交付”全流程场景中开展对比实验。实验硬件采用Intel Core i9-13900K处理器、64 GB内存, 保障多场景数据处理与AI模型运行算力; 软件基于Python 3.9开发, 集成MOPSO优化模块与GPT-4接口, 结合课程管理系统搭建仿真教学环境。数据集选取该课程200名大

式(7)中,  $\Delta f_i$  表示网格宽度,  $\max f_i$  与  $\min f_i$  分别为全局最大与最小目标维度,  $n_{\text{Grid}}$  代表每个维度的网格数。通过双循环场景闭环模块构建场景联动底座, MOPSO算法实现反馈策略的多目标动态平衡, 但反馈内容的生成仍受限于预设规则模板, 无法动态生成适配组合, 也难以响应新兴技术场景的反馈需求<sup>[3]</sup>。而生成式人工智能引擎ChatGPT的引入, 是突破这一瓶颈的核心支点, 其依托代码语义解析与自然语言生成能力, 能动态构建贴合场景、适配个体的反馈内容。因此, 研究整合双循环场景闭环模块、MOPSO优化机制与ChatGPT, 构建生成式AI增强的动态适配反馈系统(Generative-AI Enhanced Dynamic Adaptation Feedback System, GEDA-FS), 其完整架构如图4所示。

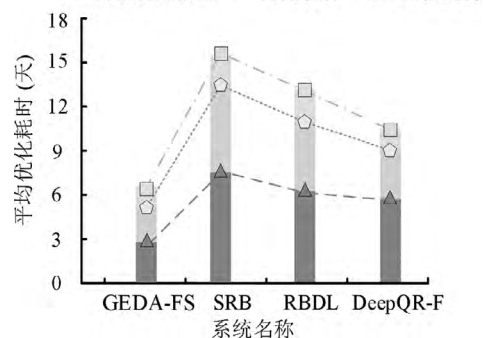
三学生的项目全量数据, 覆盖从课堂作品到企业产品转化中的需求匹配、创意优化、商业适配等多维度反馈需求。首先对不同反馈系统在作品质量提升效率上的表现进行对比分析, 结果如图5所示。

▲理解需求 ○编写代码 □测试调试



(a) 课堂场景效率对比

▲企业规范校验 ○性能优化 □验收交付



(b) 企业场景效率对比

图5 反馈驱动的作品质量提升效率对比

如图 5(a) 所示,SRB 因依赖预设评语模板,在课堂编程任务迭代中次数最高达 8.5 次。RBDL 虽有场景联动,但缺乏智能内容生成,迭代次数仍维持在 7 次左右。DeepQR-F 作为目前先进的自适应反馈系统,迭代效率相比于二者有明显提升。而 GEDA-FS 凭借生成式 AI 动态解析需求与代码的匹配缺陷,课堂场景迭代次数仅 4.1 次,相较于 DeepQR-F 其效率也有也大幅提升。图 5(b) 中,SRB 因无法适配企业规范,平均优化耗时长达 15.3 天。RBDL 虽有双循环场景联动,但缺乏多目标策略平衡,优化耗时仍超过 10 天。GEDA-FS 通过 MOPSO 优化的“产业合规策略”,企业场景平均优化耗时仅 6.5 天。在“AI+短视频”真实项目中,不同学习者的能力存在显著的差异,因此,为进一步验证 GEDA-FS 对学习者的精准适配能力,研究以编程技能分层为维度构建对比实验验证,对比结果如图 6 所示。

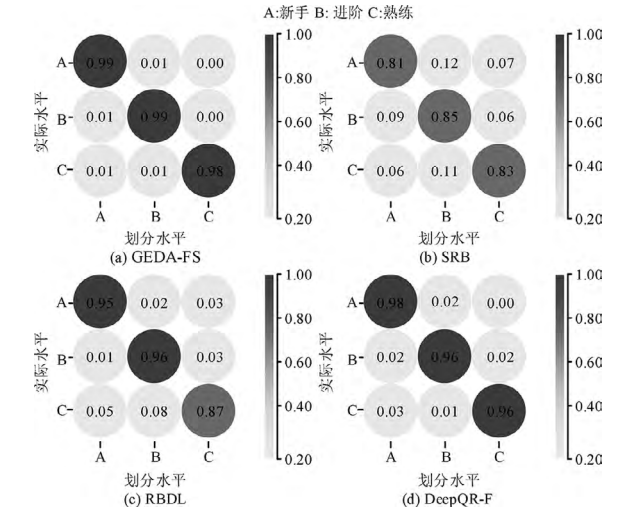
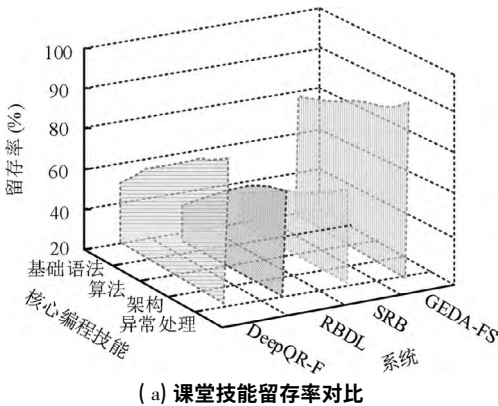
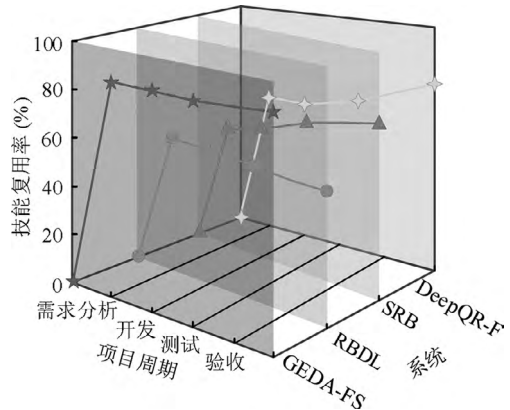


图 6 反馈内容的个性化匹配度对比

如图 6 所示,GEDA-FS 系统因为其生成式 AI 模块能够精准解析认知标签,动态生成适配反馈,针对实际水平分别为新手、进阶、熟练的学生,在对应划分水平下匹配度分别达 0.99、0.99、0.98。而 SRB 依赖固定模板,对不同水平学生的最高匹配度仅 0.85,适配混乱度高。RBDL 有场景联动但无智能优化,最高匹配度提升至 0.96,但对熟练学生因缺乏深度架构建议,匹配度仅 0.87。DeepQR-F 对新手场景匹配度达 0.98,却因未结合场景策略,对进阶、熟练学生的架构需求响应不足,匹配度降低到 0.96。在“AI+短视频”项目的短视频创作课程结束后,学习到的技能也会逐渐遗忘。因此,为验证 GEDA-FS 在技能留存强化与迁移复用驱动中的核心价值,研究对比不同系统下,学生课程结束后核心编程技能的长期留存率,以及企业级项目开发中课堂知识的实际复用占比,对比结果如图 7 所示。



(a) 课堂技能留存率对比



(b) 企业场景技能复用率对比

图 7 编程技能留存与迁移效果对比

如图 7(a) 所示,SRB 因缺乏长效学习指引,核心算法留存率仅 40% 左右。DeepQR-F 虽有内容优势,但无策略优化,架构异常处理留存率不足 70%,RBDL 有场景联动但深度不够,技能留存提升也有限。而 GEDA-FS 凭借生成式 AI 生成“技能-场景关联库”及复习强化任务,基础语法、核心算法等技能留存率均超 80%,最高达 88.5%。在图 7(b) 企业场景技能复用维度,GEDA-FS 通过 MOPSO 优化技能复用策略,在需求分析到验收全周期,技能复用率最高达到 85.6%,实现了课堂技能向企业实战的高效迁移。编程教育反馈的最终价值,需通过用户体验与长期信任验证,因此,研究引入用户满意度(Consumer Satisfaction, CSAT)、用户费力指数(Customer Efforts Score, CES),通过 100 名学习者与 20 家企业项目样本,对比 4 种系统在“辅助编程学习全流程”中的体验差异,对比结果如图 8 所示。

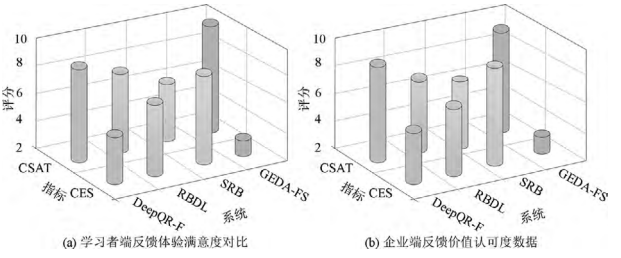


图 8 编程教育反馈系统双端体验对比

由图 8(a) 可知,GEDA-FS 凭借生成式 AI 动态生成个性化、可拓展反馈,在 CSAT、CES 指标上表现最优,分别为 9.2 及 3.1 分在学习者端反馈体验上优势显著。SRB 因反馈模板化严重,CSAT 评分低且 CES 评分高,学习者获取有效反馈费力、满意度差。图 8(b) 中,SRB 因反馈与产业需求脱节,企业需投入较高沟通成本,CSAT 评分低、CES 评分高,RBDL 虽有一定效果,但难以精准契合企业标准。DeepQR-F 则明显优于上述两类方法,CSAT、CES 分别为 8.1 及 4.3 分。而 GEDA-FS 通过 MOPSO 优化产业合规策略,生成代码规范对比表、性能优化路线图等,提升企业推荐率,降低验收沟通成本,使企业在获取反馈价值时更高效、更满意。综上所述,GEDA-FS 在学习者端反馈体验和企业端反馈价值认可方面,均显著优于传统系统,构建起更优质的编程学习反馈生态。

### 3 结论

为解决编程教育反馈在学习者个性化差异适配、场景动态变化响应、产业需求迁移中存在的适配性不足、内容僵化、能力断层等问题,研究构建生成式 AI 增强的动态适配反馈系统 GEDA-FS。实验结果表明,GEDA-FS 课堂编程任务迭代次数仅 4.1 次,较 SRB 减少 52%;企业场景代码优

化耗时压缩至 6.5 天,大幅提升编程开发闭环效率。针对学习者认知分层反馈匹配度最高达 0.99。通过“技能-场景关联库”与 MOPSO 复用策略,推动课堂核心技能留存率超 80%,企业场景技能复用率达 85.6%,构建起课堂到产业的能力迁移闭环。学习者端体验 CSAT 达 9.2 分、CES 仅 3.1 分,构建更优质的编程学习反馈生态。综上所述,GEDA-FS 通过生成式 AI 与多目标算法优化协同,显著提升了编程教育反馈在个性化适配、场景迁移、产业价值衔接中的效率与精准度,满足数字化人才从“课堂学习”到“产业贡献”的能力转化需求。研究后续可结合更多行业真实编程项目案例进一步拓展研究,为编程教育全链路赋能提供更完善的技术支撑。

#### 参考文献

- [1] 余胜泉.教育数字化转型的关键路径[J].华东师范大学学报:教育科学版,2023,41(3):62-71.
- [2] 王萍,薛一雪.国内外教育数字化转型研究的比较分析[J].黑龙江高教研究,2024,42(5):130-137.
- [3] 赵逸凡,郝丹.一种基于强化学习的持续集成环境中测试用例排序技术[J].软件学报,2023,34(6):2708-2726.
- [4] Kerman N T, Banihashem S K, Karami M, et al. Online peer feedback in higher education: A synthesis of the literature[J]. Education and Information Technologies, 2024, 29(1): 763-813.
- [5] 徐振兴,何琨,李初民,等.基于搜索信息反馈策略的 MaxSAT 非完备求解算法[J].计算机学报,2023,46(4):711-726.
- [6] Rasool U, Qian J, Saqlain M, et al. Written corrective

feedback strategies: A systematic review[J]. Voyage Journal of Educational Studies, 2022, 2(2): 67-83.

- [7] 铁锦程,赵战营.基于粒子群优化算法的模型超参调优方法应用研究[J].计算机应用与软件,2023,40(10):150-155.
- [8] Li C, Fan Z, Chen Y, et al. CrackCLF: Automatic pavement crack detection based on closed-loop feedback[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 25(6): 5965-5980.
- [9] 郁晓华,彭源,胡婷玉.数字化课堂观察与反馈:现状、评述与实现路径[J].开放教育研究,2024,30(3):98-108.
- [10] 廖宏建,王慧敏.从信息到生态:融入 AIGC 的反馈素养与教学意涵[J].开放教育研究,2024,30(6):55-65.
- [11] 高勃,柴学科,朱明皓.基于 MOPSO 算法改进的异常点检测方法[J].计算机集成制造系统,2024,30(7):2319-2327.
- [12] Gan X, Pei J, Wang W, et al. Application of a modified MOPSO algorithm and multi-layer artificial neural network in centrifugal pump optimization[J]. Engineering Optimization, 2023, 55(4): 580-598.
- [13] 张潇,宋威.径向基函数神经网络指导的粒子群优化算法求解多峰优化问题[J].小型微型计算机系统,2023,44(11):2529-2537.
- [14] 李伟,丁书慧,陈勋俊.基于双种群交叉学习的粒子群优化算法[J].计算机应用研究,2023,40(11):3254-3261.
- [15] 程金芮,金瑾,张朝龙,等.自适应策略优化的粒子群优化算法在神经网络架构搜索中的应用[J].计算机应用,2024,44(1):60-64.

(上接第 266 页)

### 3 结论

面对现有方法解析数字绘画元素时存在的精度不足以及辅助 AI 绘画时生成图像质量较差的问题,研究利用 FCN 优化 YOLOv8 得到 FCN-YOLOv8 混合算法,并与 CGAN 相结合构建了一个面向数字绘画的 AI 智能绘画模型。对比实验结果表明,该模型解析绘画元素的边界框偏差低至 0.51%,FSIM 值高达 0.923,辅助生成数字绘画图像的 IS 和 CMR 分别为 8.91、0.906。在现场实测中,该模型解析 60 次数字绘画元素的 IoU 为 0.874、mAP 高达 0.897,而利用该模型辅助绘画家进行 AI 绘画时的 PSNR 与 SSIM 分别为 38 dB、0.883。虽然研究模型的表现足够优秀,但研究仅选择数字绘画作为实验对象,未来应将该模型应用至更多类型的绘画图像中以验证其泛化性。

#### 参考文献

- [1] 邓建鹏,苏星月.人工智能绘画的版权风险与应对思考[J].学术论坛,2024,47(3):124-136.
- [2] 冯春霞.绘画元素在公园景观中的作用与体现[J].环境工程,2023,41(2):321-321.
- [3] 秦建伟,王传旭,付小珊.AF-Center: 基于自适应体系绘画融合和高斯中心样本分配的多模态三维目标检测[J].计算机应用研究,2023,40(2):634-640.
- [4] 张璐瑶,杨帅,汪文靖,等.基于生成式人工智能的图像视频生成方法综述及展望[J].计算机辅助设计与图形学学报,2025,37(3):361-384.
- [5] Li Y, Fan Q, Huang H, et al. A modified YOLOv8 detection network for UAV aerial image recognition[J]. Drones,

2023, 7(5): 304-329.

- [6] 田卫戈,杜星星.岩彩画的现代复兴与跨文化传播[J].湖南大学学报:社会科学版,2023,37(2):27-35.
- [7] 王常圣.面向大模型艺术图像生成的提示词工程研究[J].图学学报,2024,45(6):1243-1255.
- [8] 陈益方,张上,冉秀康,等.基于改进 YOLOv8 的 SAR 图像飞机目标检测算法[J].电讯技术,2024,64(8):1206-1212.
- [9] 郝允娟,孙家辉.基于注意力机制的改进 YOLOv8 输送带异物检测[J].自动化与仪器仪表,2025,(6):87-92.
- [10] 钟帅,王丽萍.改进 YOLOv8 的无人机航拍图像目标检测方法[J].航空兵器,2025,32(3):91-101.
- [11] Huang Z, Gu Z, Shi M, et al. OP-FCNN: an optronic fully convolutional neural network for imaging through scattering media[J]. Optics Express, 2023, 32(1): 444-456.
- [12] 陈嘉,周婧,林朝哲,等.基于改进区域全卷积网络的电网图像自主识别及运行态势感知模型研究[J].电气自动化,2023,45(6):111-114.
- [13] 杜一平,李香林,张彩琴.一种使用 CGAN 的人脸图像重构下年龄估计算法[J].计算机应用与软件,2024,41(9):207-216.
- [14] 王珏,洪敏轩,夏叶桐,等.基于条件生成对抗网络的低照度彩色图像增强算法[J].红外与激光工程,2024,53(11):308-321.
- [15] Makhlof A, Maayah M, Abughanam N, et al. The use of generative adversarial networks in medical image augmentation[J]. Neural Computing and Applications, 2023, 35(34): 24055-24068.